

相关研究

《量化研究新思维（十）——宏观因子与
债券风险溢价》2018.04.05

《A 股市场存在龙头股效应吗？》
2018.03.30

《大类资产配置及模型研究（八）——目
标日期基金的下滑轨道设计》2018.03.28

分析师:冯佳睿

Tel:(021)23219732

Email:fengjr@htsec.com

证书:S0850512080006

联系人:张振岗

Tel:(021)23154386

Email:zzg11641@htsec.com

行业轮动系列研究 7——行业间动量和趋势因子的应用分析

投资要点:

- **基于风险调整后收益的动量因子。**本文考察了 Jensen 指数、Sharpe 比率、Treynor 比率、Calmar 比率四个风险调整后收益的指标，在不同时间跨度下的动量反转效应。其中，6 个月的 Jensen 指数 (Jensen6)、1 个月的 Sharpe 比率 (Sharpe1)、1 个月的 Treynor 比率 (Treynor1)、3 个月的 Calmar 比率 (Calmar3) 的单因子检验最显著，Jensen6 为反转因子，其他均为动量因子。
- **基于多期限均线的趋势因子。**通过横截面回归的方法，本文基于不同期限的移动均线信号，构建了短期、中期、长期的趋势因子。其中，只有短期趋势因子 (Trend 短) 具有很强的显著性，中期和长期的趋势因子对于行业收益几乎没有什么预测能力。Trend 短的 IC 和 Rank IC 的均值分别达到了 0.096 和 0.084，单因子多空年化收益达到 16.99%。
- **复合因子。**通过检验因子 IC 的相关性，本文筛选出 Jensen6、Calmar3、Trend 短 3 个因子，并构建了 3 个复合因子。其中，3 因子叠加的复合因子 3 的 IC 和 Rank IC 的均值分别达到了 0.120 和 0.111，多空年化收益为 24.3%，相对基准超额收益达到了 14%。虽然复合因子 3 的 IC 表现最好，但是复合因子 1 (Jensen6+Trend 短) 的 IC 胜率为 0.705，高于复合因子 3 的 0.664，稳定性更高。
- **风险提示。**流动性风险、模型失效风险、因子失效风险。

目 录

1. 基于风险调整后收益的动量因子	5
1.1 动量因子	5
1.2 Jensen 指数	6
1.3 Sharpe 比率	7
1.4 Treynor 比率	8
1.5 Calmar 比率	9
2. 基于多期限均线的趋势因子	10
3. 动量和趋势的复合因子	12
3.1 IC 相关性	12
3.2 复合因子检验	13
4. 总结和讨论	15
5. 风险提示	16

图目录

图 1	动量因子多空收益累计净值	6
图 2	动量因子相对基准累计净值	6
图 3	Jensen 指数多空收益累计净值	7
图 4	Jensen 指数相对基准累计净值	7
图 5	Sharpe 因子多空收益累计净值	8
图 6	Sharpe 因子相对基准累计净值	8
图 7	Treynor 因子多空收益累计净值	9
图 8	Treynor 因子相对基准累计净值	9
图 9	Calmar 因子多空收益累计净值	10
图 10	Calmar 因子相对基准累计净值	10
图 11	Trend 因子多空收益累计净值	12
图 12	Trend 因子相对基准累计净值	12
图 13	复合因子 1 的多空收益走势	14
图 14	复合因子 1 的多头相对基准走势	14
图 15	复合因子 2 的多空收益走势	14
图 16	复合因子 2 的多头相对基准走势	14
图 17	复合因子 3 的多空收益走势	14
图 18	复合因子 3 的多头相对基准走势	14
图 19	复合因子分组年化收益对比	15

表目录

表 1	动量因子和行业收益的相关性分析	5
表 2	动量因子的多、空超额收益(年化)	6
表 3	Jensen 指数和行业收益的相关性分析	6
表 4	Jensen 指数的多、空超额收益(年化)	7
表 5	Sharpe 因子和行业收益的相关性分析	7
表 6	Sharpe 因子的多、空超额收益(年化)	8
表 7	Treynor 因子和行业收益的相关性分析	8
表 8	Treynor 因子的多、空超额收益(年化)	9
表 9	Calmar 因子和行业收益的相关性分析	9
表 10	Calmar 因子的多、空超额收益(年化)	10
表 11	Trend 因子和行业收益的相关性分析	11
表 12	Trend 因子的多、空超额收益(年化)	11
表 13	IC 相关性	12
表 14	Rank IC 相关性	12
表 15	复合因子构成	13
表 16	复合因子和行业收益的相关性分析	13
表 17	复合因子表现对比	13
表 18	复合因子各年度收益对比	15

在之前的报告《行业预期数据的应用分析》和《行业历史基本面和价格数据的应用分析》中，我们对分析师的预期类因子、历史基本面因子以及行业的技术面因子做了详细分析。虽然行业间整体上有一定的动量效应，但是多空走势不稳定，动量因子行业配置能力普遍弱于基本面因子。为了从价格数据中找到更加显著的因子，我们进一步分析了基于风险调整后收益的动量因子，并且介绍了基于多期限均线的趋势因子在行业间的应用。

本报告主要分为三部分。第一部分详细介绍了行业间的风险调整后收益的动量因子；第二部分展示了多期限均线趋势因子的计算方法；第三部分对动量和趋势因子的复合因子在行业间的效果进行分析。

1. 基于风险调整后收益的动量因子

本文使用申万一级行业分类。对于风险调整后收益，我们考察了 Jensen 指数、Sharpe 比率、Treyner 比率、Calmar 比率四个指标，并检验 1 个月到 12 个月时间跨度下的指标的动量反转效应。另外，回测的时间为 2006 年 1 月到 2018 年 2 月，调仓频率为月度，无风险收益采用银行间市场七日回购利率，市场收益采用万得全 A 指数。

1.1 动量因子

首先，我们以常规的动量因子作为参照进行检验，1 个月动量因子用动量 1 表示，3 个月动量因子用动量 3 表示，以此类推（下同）。从相关性分析的结果来看，动量因子 IC 的显著性不强。如下表所示，在不同的时间跨度下，动量因子的 IC 和 Rank IC 值都在 5% 以下，动量 1 最高，IC 和 Rank IC 均为 4.1%，但 T 值均低于 2。

表 1 动量因子和行业收益的相关性分析

IC				
因子	动量 1	动量 3	动量 6	动量 12
均值	0.041	0.025	0.009	0.021
T	1.513	0.826	0.320	0.757
胜率	0.521	0.527	0.555	0.486
ICIR	0.434	0.237	0.092	0.217
Rank IC				
因子	动量 1	动量 3	动量 6	动量 12
均值	0.041	0.022	0.018	0.022
T	1.706	0.818	0.722	0.808
胜率	0.521	0.548	0.527	0.500
ICIR	0.489	0.235	0.207	0.232

资料来源：Wind，海通证券研究所

对行业的动量因子排序，每月末选择排名最高的 5 个行业作为多头，排名最低的 5 个行业作为空头。下表为 2006 年至 2018 年 2 月，每个月因子的多头年化超额收益、空头年化超额收益、多空年化收益差以及多空收益的 T 值。另外，多、空超额收益的基准采用行业等权重加权收益。

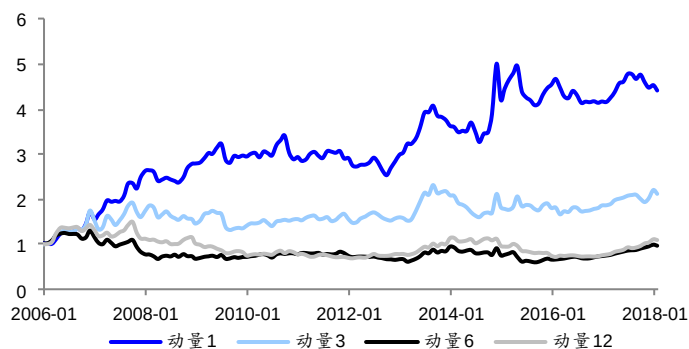
如表 2，虽然动量因子的 IC 不够显著，但是多空组合的年化收益达到了 12.95%，T 值也达到 2.576。从图 1-图 2 的累计净值走势来看，动量因子多空走势的稳定性较差，这意味着行业之间虽然整体上呈现动量效应，但是很多时候也会发生反转。

表 2 动量因子的多、空超额收益(年化)

因子	动量 1	动量 3	动量 6	动量 12
多头超额收益	7.99%	2.40%	-1.79%	-2.03%
空头超额收益	-6.06%	-5.31%	-2.59%	-3.67%
多空收益	12.95%	6.33%	-0.35%	0.71%
T	2.576	1.371	0.269	0.445

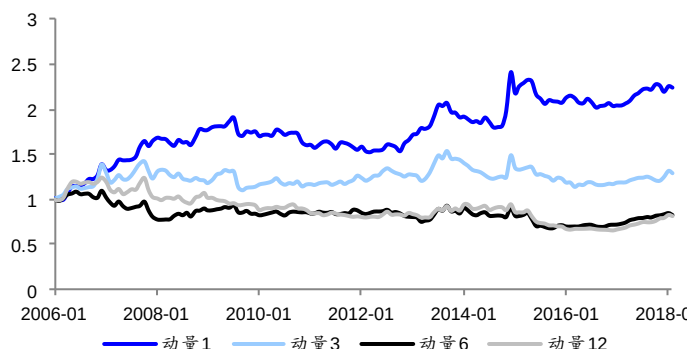
资料来源: Wind, 海通证券研究所

图1 动量因子多空收益累计净值



资料来源: Wind, 海通证券研究所

图2 动量因子相对基准累计净值



资料来源: Wind, 海通证券研究所

1.2 Jensen 指数

Jensen 指数, 又叫 Jensen's alpha, 是风险调整后收益的经典指标之一。Jensen 指数以资本资产定价模型 CAPM 为基础, 根据证券市场线来估计投资组合的超额收益率。计算公式如下:

$$Jensen = R_i - [R_f + \beta_i(R_M - R_f)]$$

其中, R_i 是投资组合收益率, β_i 则是投资组合相对市场的 beta 系数, R_f 是无风险收益, 而 R_M 为市场收益。

从表 3 的结果来看, Jensen 指数的 IC 为负值, 因此是一个反转因子。6 个月的 Jensen 指数显著性最强, IC 均值为 -0.059, T 值达到了 -2.150。

表 3 Jensen 指数和行业收益的相关性分析

IC				
因子	Jensen1	Jensen 3	Jensen 6	Jensen 12
均值	-0.002	-0.033	-0.059	-0.046
T	-0.065	-1.175	-2.150	-1.734
胜率	0.500	0.548	0.610	0.589
ICIR	-0.019	-0.337	-0.616	-0.497
Rank IC				
因子	Jensen 1	Jensen 3	Jensen 6	Jensen 12
均值	0.004	-0.027	-0.049	-0.046
T	0.160	-1.011	-1.896	-1.765
胜率	0.514	0.541	0.603	0.575
ICIR	0.046	-0.290	-0.544	-0.506

资料来源: Wind, 海通证券研究所

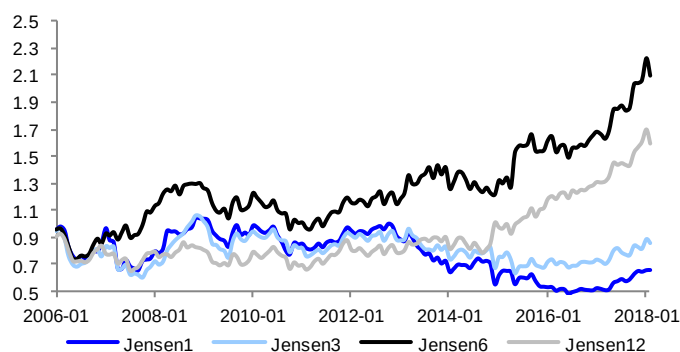
如表 4 所示，虽然 Jensen6 多头和空头的收益差较为明显，但是多空组合的收益一般，T 值也仅有 1.5。从图 3-图 4 的累计净值的走势来看，Jensen6 比动量因子更为稳定，整体趋势向上，没有出现较大的回撤。

表 4 Jensen 指数的多、空超额收益(年化)

因子	Jensen 1	Jensen 3	Jensen 6	Jensen 12
多头超额收益	0.99%	5.07%	5.95%	3.04%
空头超额收益	-0.56%	0.30%	-5.75%	-5.92%
多空收益	-0.50%	-1.25%	6.25%	3.93%
T	0.251	0.112	1.532	1.101

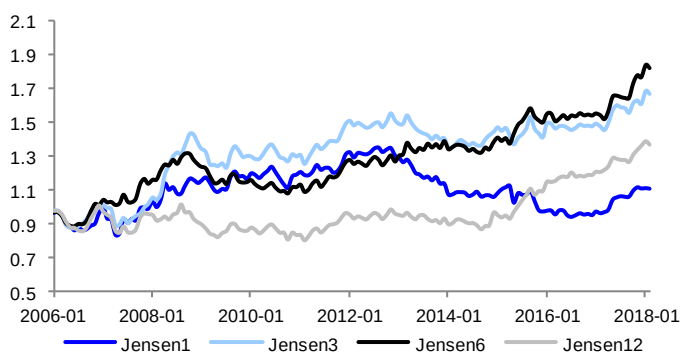
资料来源：Wind，海通证券研究所

图3 Jensen 指数多空收益累计净值



资料来源：Wind，海通证券研究所

图4 Jensen 指数相对基准累计净值



资料来源：Wind，海通证券研究所

1.3 Sharpe 比率

Sharpe 比率，是另一个衡量投资组合风险调整后收益的经典指标。夏普比率描述的是收益和风险的比值，即每承受一单位的总风险，会产生多少超额报酬。计算公式如下：

$$\text{Sharpe} = \frac{E(R_i) - R_f}{\sigma_i}$$

其中， $E(R_i)$ 为投资组合的平均收益率， σ_i 为投资组合波动率。

如下表所示，Sharpe 比率也是一个动量因子，1 个月的 Sharpe 比率显著性最强。Sharpe1 的 IC 和 Rank IC 分别为 0.052 和 0.050，T 值分别为 2.080 和 2.136，较为显著。

表 5 Sharpe 因子和行业收益的相关性分析

IC				
因子	Sharpe 1	Sharpe 3	Sharpe 6	Sharpe 12
均值	0.052	0.035	0.027	0.036
T	2.080	1.262	1.029	1.394
胜率	0.562	0.582	0.603	0.534
ICIR	0.596	0.362	0.295	0.400
Rank IC				
因子	Sharpe 1	Sharpe 3	Sharpe 6	Sharpe 12
均值	0.050	0.029	0.030	0.033
T	2.136	1.152	1.215	1.282

胜率	0.534	0.555	0.575	0.568
ICIR	0.612	0.330	0.348	0.368

资料来源：Wind，海通证券研究所

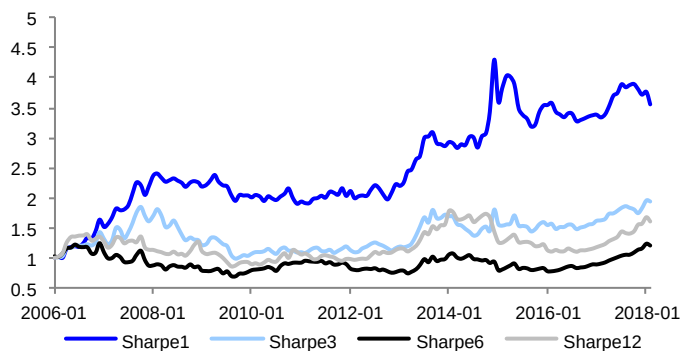
从表 6 的结果来看，Sharpe1 的多空年化收益为 11%，T 值也较为显著，达到了 2.418。从图 5-图 6 的累计净值走势来看，Sharpe 比率和动量因子相似，在 2015 年前后均出现较大的回撤。

表 6 Sharpe 因子的多、空超额收益(年化)

因子	Sharpe 1	Sharpe 3	Sharpe 6	Sharpe 12
多头超额收益	5.87%	2.50%	-0.21%	0.49%
空头超额收益	-6.16%	-4.10%	-2.88%	-4.86%
多空收益	11.01%	5.65%	1.56%	3.95%
T	2.418	1.319	0.617	1.086

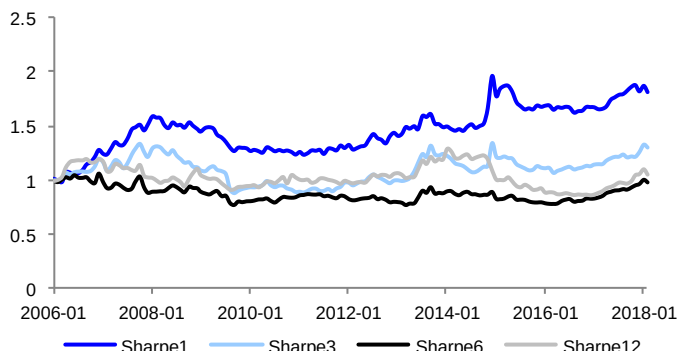
资料来源：Wind，海通证券研究所

图5 Sharpe 因子多空收益累计净值



资料来源：Wind，海通证券研究所

图6 Sharpe 因子相对基准累计净值



资料来源：Wind，海通证券研究所

1.4 Treynor 比率

Treynor 比率和 Sharpe 比率类似，都是对单位风险所获得的超额收益的度量。区别在于，Treynor 比率中的风险是投资组合的 beta 系数，也就是系统风险。计算公式如下：

$$\text{Treynor} = \frac{(E(R_i) - R_f)}{\beta_i}$$

从表 7 相关性分析的结果来看，1 个月 Treynor 比率最有效，但是 Treynor1 的 IC 和 Rank IC 均为 0.048，低于 Sharpe 比率。Treynor 比率的多空收益为 9.4%，T 值为 1.954，多空表现也不如 Sharpe 比率。整体上来看，Treynor 比率与 Sharpe 比率较为相似，但显著性低于 Sharpe 比率。

表 7 Treynor 因子和行业收益的相关性分析

IC				
因子	Treynor1	Treynor3	Treynor6	Treynor12
均值	0.048	0.028	0.020	0.029
T	1.819	0.974	0.728	1.067
胜率	0.548	0.548	0.562	0.507
ICIR	0.521	0.279	0.209	0.306
Rank IC				
因子	Treynor1	Treynor3	Treynor6	Treynor12

均值	0.048	0.030	0.029	0.030
T	2.018	1.206	1.127	1.122
胜率	0.548	0.555	0.582	0.534
ICIR	0.579	0.346	0.323	0.322

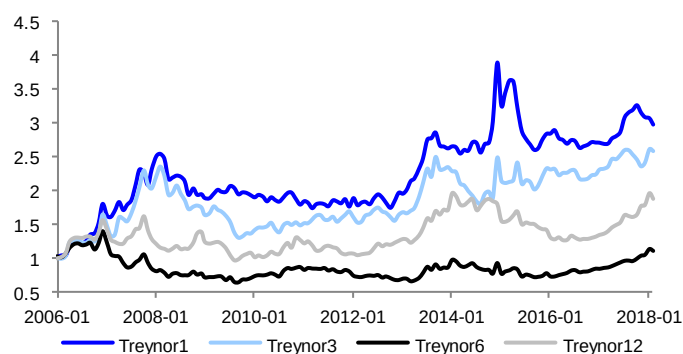
资料来源：Wind，海通证券研究所

表 8 Treynor 因子的多、空超额收益(年化)

因子	Treynor1	Treynor3	Treynor6	Treynor12
多头超额收益	7.44%	3.47%	-0.75%	0.91%
空头超额收益	-3.70%	-6.16%	-2.85%	-6.34%
多空收益	9.40%	8.11%	0.83%	5.34%
T	1.954	1.617	0.484	1.314

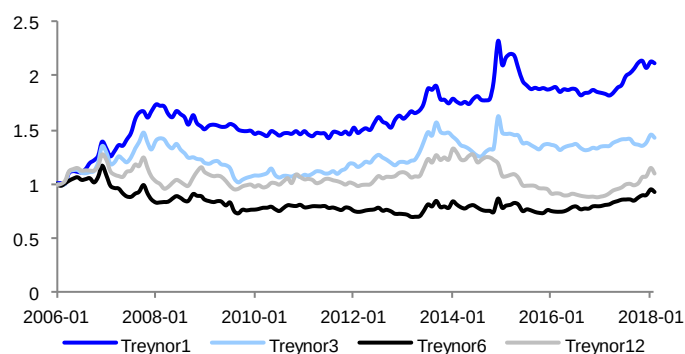
资料来源：Wind，海通证券研究所

图7 Treynor 因子多空收益累计净值



资料来源：Wind，海通证券研究所

图8 Treynor 因子相对基准累计净值



资料来源：Wind，海通证券研究所

1.5 Calmar 比率

Calmar 比率是年化收益率与历史最大回撤(绝对值)之间的比率，公式如下：

$$\text{Calmar} = \frac{E(R_i)}{\text{abs}(MDD_i)}$$

如表 9 所示，Calmar 比率取 3 个月时的显著性最强。Calmar3 的 IC 均值为 0.071，T 值达到了 2.677，但是 Rank IC 仅为 0.04。

表 9 Calmar 因子和行业收益的相关性分析

IC				
因子	Calmar1	Calmar3	Calmar6	Calmar12
均值	0.033	0.071	0.015	0.016
T	1.306	2.677	0.572	0.572
胜率	0.541	0.623	0.541	0.493
ICIR	0.374	0.767	0.164	0.164
Rank IC				
因子	Calmar1	Calmar3	Calmar6	Calmar12
均值	0.042	0.040	-0.002	0.008
T	1.871	1.604	-0.070	0.300

胜率	0.562	0.603	0.466	0.507
ICIR	0.536	0.460	-0.020	0.086

资料来源：Wind，海通证券研究所

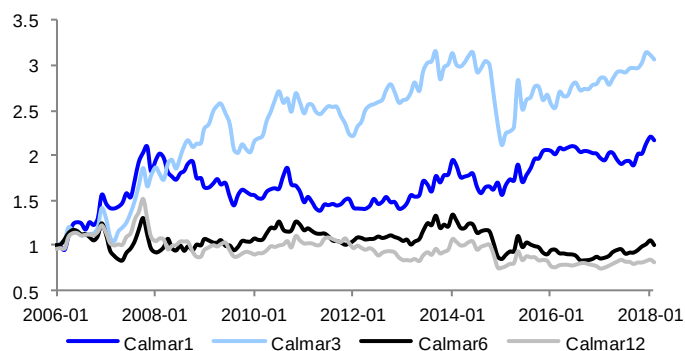
从下表可以看出，Calmar3 因子对行业反向的筛选更为显著，虽然多头超额收益仅为 2.92%，但是空头超额收益达到了-8.09%。多空收益为 9.64%，T 值超过 2。

表 10 Calmar 因子的多、空超额收益(年化)

因子	Calmar1	Calmar3	Calmar6	Calmar12
多头超额收益	3.05%	2.92%	-0.40%	0.30%
空头超额收益	-5.72%	-8.09%	-1.81%	-1.06%
多空收益	6.57%	9.64%	0.03%	-1.47%
T	1.564	2.040	0.329	0.027

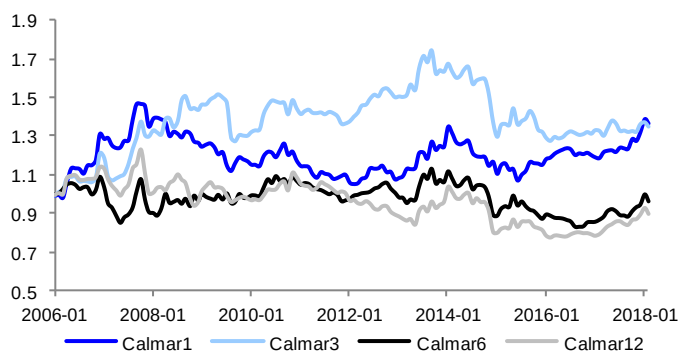
资料来源：Wind，海通证券研究所

图9 Calmar 因子多空收益累计净值



资料来源：Wind，海通证券研究所

图10 Calmar 因子相对基准累计净值



资料来源：Wind，海通证券研究所

2. 基于多期限均线的趋势因子

Yufeng Han, Guofu Zhou 和 Yingzi Zhu (2016)¹的研究利用股票不同期限的价格移动均值，构建了一个能够同时捕捉短、中、长期三种股价趋势的趋势因子。通过实证分析发现，趋势因子的夏普比率远高于美股市场上著名的短期反转、动量和长期反转因子。另外，该趋势因子在不同构建方法和控制变量下（市场规模、账面市值比、流动性等）都较为稳健。

原文使用 MA3、MA5、MA10、MA20、MA50、MA100、MA200、MA400、MA600、MA800、MA1000 总共 11 个均线数据，通过横截面回归的方法计算得到趋势因子。考虑到申万一级分类只有 28 个行业，横截面的自变量数据不足 30，因此我们在行业层面上分别构建短期、中期和长期趋势因子时，每个因子只使用 3 个均线数据。具体的计算方法如下：

1. 在每个月最后 1 个交易日，计算行业 j 在 L 个交易日的均线 $MA_{j,t,L} = \frac{p_{j,t-L+1}^t + \dots + p_{j,t}^t}{L}$ ， $L=3,10,20,50,100,200,400$
2. 对均线作标准化处理，得到因子 $\bar{MA}_{j,t,L} = \frac{MA_{j,t,L}}{p_{j,t}^t}$
3. 将 t 月行业 j 的收益率与 $t-1$ 月的因子 $\bar{MA}_{j,t,L}$ 进行横截面回归，如下：

¹ Han, Yufeng & Zhou, Guofu & Zhu, Yingzi, 2016. "A trend factor: Any economic gains from using information over investment horizons?," Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 122(2), pages 352-375.

$$r_{j,t} = \beta_{0,t} + \sum_i \beta_{i,t} \overline{MA}_{j,t-L} + \varepsilon_{j,t}$$

短期趋势因子取 L=3,10,20，中期趋势因子取 L=20,50,100，长期趋势因子取 L=100,200,400。短期、中期、长期趋势因子均可以得到一组回归系数 $\beta_{i,t}$

4. 计算滚动 12 个月回归系数的均值，作为下个月回归系数的预测值：

$$E[\beta_{i,t+1}] = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \beta_{i,t+1-m}$$

5. 用回归系数预测值计算行业下个月的预期收益，即为趋势因子，如下：

$$\text{Trend} = \sum_i E[\beta_{i,t+1}] \overline{MA}_{j,t,L}$$

通过以上方法，我们可以得到短期、中期、长期的趋势因子，标记为 Trend 短、Trend 中、Trend 长。从表 11 来看，短期趋势因子有很强的显著性，中期和长期的趋势因子对于行业收益几乎没有什么预测能力，Trend 短的 IC 和 Rank IC 的均值分别达到了 0.096 和 0.084，T 值分别为 3.639 和 3.418。

表 11 Trend 因子和行业收益的相关性分析

IC			
因子	Trend 短	Trend 中	Trend 长
均值	0.096	0.019	0.011
T	3.639	0.697	0.394
胜率	0.623	0.514	0.507
ICIR	1.043	0.200	0.113
Rank IC			
因子	Trend 短	Trend 中	Trend 长
均值	0.084	0.015	-0.001
T	3.418	0.628	-0.048
胜率	0.644	0.521	0.486
ICIR	0.980	0.180	-0.014

资料来源：Wind，海通证券研究所

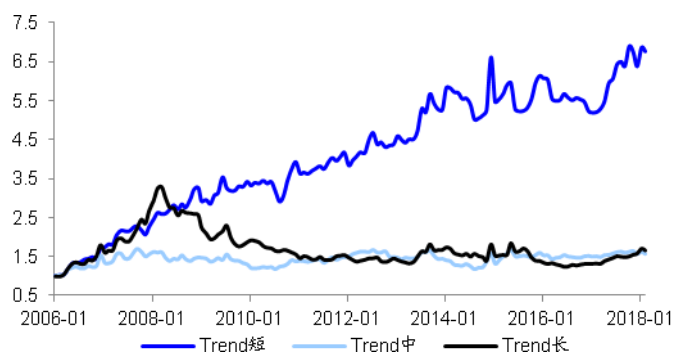
如表 12 所示，短期趋势因子的多空收益显著，年化收益可以达到 17%，T 值也超过 3。从图 11-图 12 的累计净值可以看出，短期趋势因子除了 2014 年到 2017 年期间波动较大，其他时间的多空收益和多头超额收益较为稳定。

表 12 Trend 因子的多、空超额收益(年化)

因子	Trend 短	Trend 中	Trend 长
多头超额收益	8.48%	-0.63%	1.80%
空头超额收益	-10.72%	-4.87%	-3.72%
多空收益	16.99%	3.75%	4.20%
T	3.180	1.023	1.025

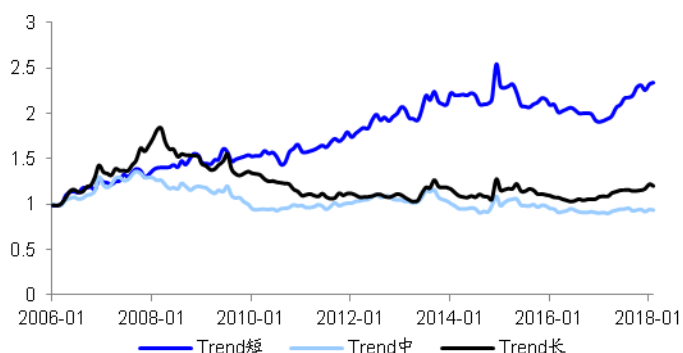
资料来源：Wind，海通证券研究所

图11 Trend 因子多空收益累计净值



资料来源：Wind，海通证券研究所

图12 Trend 因子相对基准累计净值



资料来源：Wind，海通证券研究所

3. 动量和趋势的复合因子

3.1 IC 相关性

通过以上的观测和检验,我们筛选出6个因子:动量1、Jensen6、Sharpe1、Treydor1、Calmar3、Trend 短,并计算出它们 IC 和 Rank IC 的相关性。从表 13-表 14 的结果来看,动量 1、Sharpe1、Treydor1 以及 Trend 短两两之间相关性较高。其中,动量 1、Sharpe1、Treydor1 这 3 个因子之间的相关性均超过 0.8, Trend 短与另外 3 个因子的相关性均超过 0.4。考虑到 Trend 短的单因子检验的表现最好,我们最后采用 Trend 短、Jensen6 和 Calmar3 来构建复合因子。

表 13 IC 相关性

	动量 1	Jensen6	Sharpe1	Treydor1	Calmar3	Trend 短
动量 1	1					
Jensen6	-0.02	1				
Sharpe1	0.93	-0.02	1			
Treydor1	0.88	-0.04	0.94	1		
Calmar3	0.10	0.23	0.05	0.10	1	
Trend 短	0.52	-0.03	0.48	0.43	0.09	1

资料来源：Wind，海通证券研究所

表 14 Rank IC 相关性

	动量 1	Jensen6	Sharpe1	Treydor1	Calmar3	Trend 短
动量 1	1					
Jensen6	-0.07	1				
Sharpe1	0.94	-0.04	1			
Treydor1	0.91	-0.03	0.96	1		
Calmar3	0.04	0.28	0.01	0.06	1	
Trend 短	0.43	-0.04	0.41	0.40	0.12	1

资料来源：Wind，海通证券研究所

我们首先对单因子进行标准化处理,然后使用 IC 加权,构建了 3 个复合因子,如下表所示。

表 15 复合因子构成

单因子	
复合因子 1	Jensen6+Trend 短
复合因子 2	Calmar3+Trend 短
复合因子 3	Jensen6+Calmar3+Trend 短

资料来源：Wind，海通证券研究所

3.2 复合因子检验

从表 16 的相关性分析来看，除了复合因子 2 的 Rank IC 为 0.090，其他复合因子的 IC 和 Rank IC 均值均超过 0.10。其中，复合因子 3 的相关性最显著，IC 和 Rank IC 分别达到了 0.120 和 0.111，对应的 ICIR 分别为 1.389 和 1.370。但是，2 个因子叠加的复合因子 1 的 IC 胜率为 0.705，高于 3 个因子叠加的复合因子 3 的 0.664。

表 16 复合因子和行业收益的相关性分析

IC			
因子	复合因子 1	复合因子 2	复合因子 3
均值	0.116	0.105	0.120
T	4.395	4.072	4.846
胜率	0.705	0.651	0.664
ICIR	1.260	1.167	1.389
Rank IC			
因子	复合因子 1	复合因子 2	复合因子 3
均值	0.108	0.090	0.111
T	4.308	3.744	4.779
胜率	0.671	0.671	0.678
ICIR	1.235	1.073	1.370

资料来源：Wind，海通证券研究所

对比复合因子的表现，复合因子 1 的多空收益略高于复合因子 3，但是多头超额收益略低一些，整体差别并不大。但是从收益的月胜率来看，无论是多空月胜率还是多头相对基准的月胜率，复合因子 1 都显著高于复合因子 3。这意味着虽然复合因子 3 与行业收益的相关性更显著，但是复合因子 1 的稳定性更高。

表 17 复合因子表现对比

因子	复合因子 1	复合因子 2	复合因子 3
多头超额收益	13.4%	10.8%	14.0%
空头超额收益	-14.3%	-12.4%	-13.2%
多空收益	24.6%	21.5%	24.3%
T	4.611	4.204	4.636
多空月胜率	70.5%	65.1%	63.7%
多头相对基准月胜率	65.8%	57.5%	60.3%
信息比	1.26	0.96	1.29

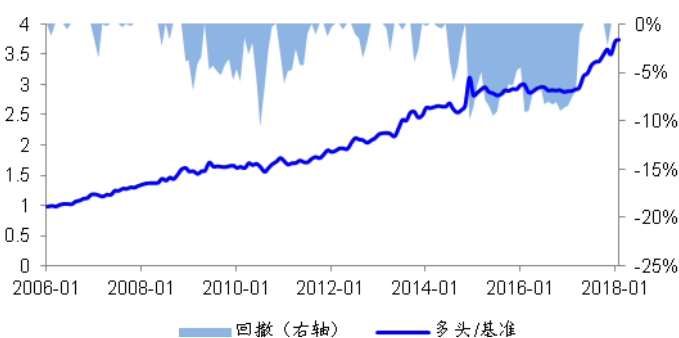
资料来源：Wind，海通证券研究所

图13 复合因子1的多空收益走势



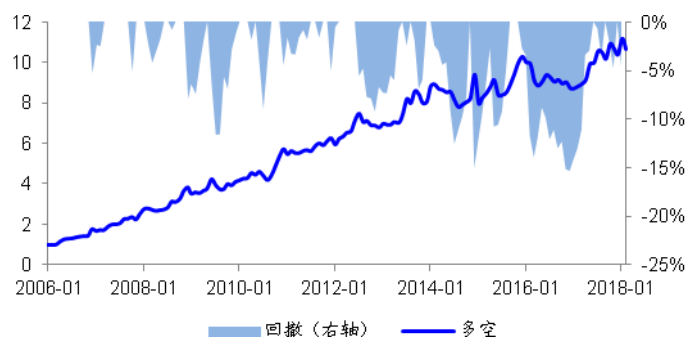
资料来源：Wind，海通证券研究所

图14 复合因子1的多头相对基准走势



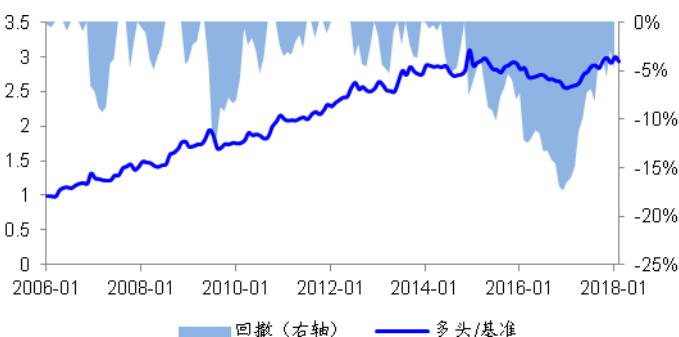
资料来源：Wind，海通证券研究所

图15 复合因子2的多空收益走势



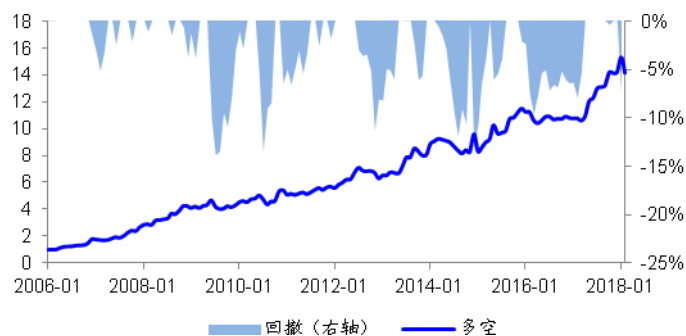
资料来源：Wind，海通证券研究所

图16 复合因子2的多头相对基准走势



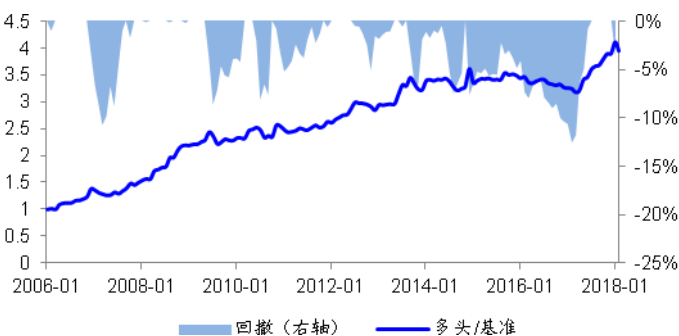
资料来源：Wind，海通证券研究所

图17 复合因子3的多空收益走势



资料来源：Wind，海通证券研究所

图18 复合因子3的多头相对基准走势



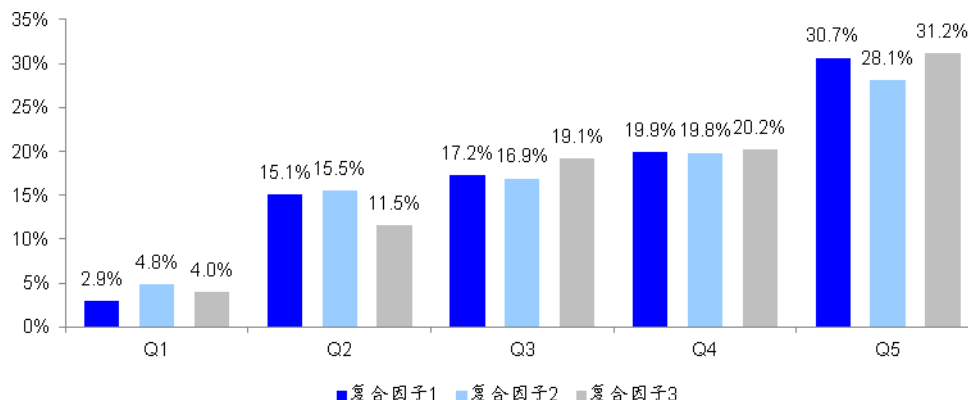
资料来源：Wind，海通证券研究所

从以上复合因子的多空收益和多头超额收益的累计净值走势图来看，复合因子1相对更稳定一些，复合因子2的表现最差，复合因子3的多头超额收益的最大回撤较高。整体来说，复合因子3相对复合因子2多叠加了一个 Calmar3 因子，虽然 IC 和 Rank IC 有所增强，但是收益的稳定性下降，这在多空和多头收益的月胜率和累计净值中有所体现。

以上的分析，我们侧重比较了因子的多空和多头相对基准的表现，现在我们再来看一下复合因子分组的年化收益对比（下图）。对复合因子排序分成5组，Q5和Q1均取5个行业，Q2-Q4各取6个行业。整体上，3个复合因子分组收益的区分度都较为明显，

复合因子 1 在 Q5 的年化收益达到 30.7%，而 Q1 的年化收益仅为 2.9%。

图19 复合因子分组年化收益对比



资料来源：Wind，海通证券研究所

最后，我们来看 3 个复合因子多头分年度的表现（下表）。虽然复合因子 1 和复合因子 3 整体的收益相差并不大，但是复合因子 3 在 2006 年到 2010 年之间的表现更好，而复合因子 1 在 2011 年到 2018 年之间的表现更好。

复合因子 1 在 2006-2010 和 2011-2018 年两个区间内的年化收益分别为 16.83% 和 11.44%，而复合因子 3 对应为 28.09% 和 6.65%。从单因子分析中我们也可以看到，动量因子和趋势因子在 2015-2016 的表现不够理想，波动较大并且稳定性差，因此复合因子在 2015 年和 2016 年均未跑赢基准。

表 18 复合因子各年度收益对比

	基准	复合因子 1		复合因子 2		复合因子 3	
		收益	超额收益	收益	超额收益	收益	超额收益
2006	104.1%	140.0%	35.8%	169.0%	64.9%	179.8%	75.6%
2007	178.4%	212.5%	34.1%	196.4%	18.0%	201.3%	22.9%
2008	-61.2%	-52.4%	8.7%	-50.9%	10.2%	-42.9%	18.3%
2009	115.3%	120.7%	5.5%	114.0%	-1.3%	123.9%	8.6%
2010	3.5%	11.3%	7.8%	26.6%	23.1%	15.6%	12.1%
2011	-29.1%	-24.0%	5.1%	-24.0%	5.1%	-26.7%	2.4%
2012	1.4%	12.2%	10.7%	11.9%	10.4%	9.8%	8.4%
2013	12.2%	32.2%	19.9%	21.0%	8.8%	27.3%	15.0%
2014	43.3%	79.5%	36.2%	61.5%	18.2%	60.7%	17.4%
2015	44.3%	35.3%	-8.9%	35.3%	-9.0%	39.2%	-5.0%
2016	-12.5%	-13.8%	-1.3%	-22.8%	-10.3%	-18.0%	-5.5%
2017	-0.2%	21.3%	21.6%	13.4%	13.7%	19.0%	19.2%
2018	-3.3%	3.3%	6.6%	-2.7%	0.7%	-2.1%	1.3%
2006 - 2010	37.53%	54.36%	16.83%	60.35%	22.81%	65.62%	28.09%
2011 - 2018	4.89%	16.33%	11.44%	9.50%	4.61%	11.55%	6.65%

资料来源：Wind，海通证券研究所

4. 总结和讨论

本文详细分析了基于风险调整后收益的动量因子在行业间的应用，并且介绍了基于多期限均线的行业间趋势因子。最后，我们筛选出了 IC 相关性较低的 3 个因子 Trend 短、Jensen6 和 Calmar3 来构建 3 个复合因子。

复合因子的分组收益都有着较高的区分度，3 因子的复合因子 3 与行业收益的相关性最高，IC 均值为 0.120，信息比为 1.389。虽然复合因子 3 与复合因子 1(Trend 短+Jensen6)的收益相差不大，但是复合因子 1 的多空月胜率和多头相对基准月胜率分别为 70.5%和 65.8%，显著高于复合因子 3 的 63.7%和 60.3%。另外，复合因子 3 在 2006 年-2011 年的多头超额年化收益为 28.09%，高于复合因子 1 的 16.83%，但是在 2011 年-2018 年仅为 6.65%，远低于复合因子 1 的 11.44%。

动量因子和趋势因子在 2015-2016 的表现不够理想，这导致复合因子在 2015 年和 2016 年均未跑赢基准。但总体来说，动量和趋势的复合因子作为一种技术面因子，是表现不佳的传统动量因子比较理想的替代者，对于基于历史基本面因子和预期类因子的行业轮动策略会有较好的补充作用。

5. 风险提示

流动性风险、模型失效风险、因子失效风险。

特别声明：本篇报告的结果均由数量化模型自动计算得到，研究员未进行主观判断调整；数据源均来自于市场公开信息。

信息披露 分析师声明

冯佳睿 金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kljiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 所长助理
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

钟 奇 所长助理
(021)23219962 zq8487@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
梁中华(021)232154142 lzh10403@htsec.com
联系人
李金柳(021)23219885 lij11087@htsec.com
宋 潇(021)232154483 sx11788@htsec.com
陈 兴(021)232154504 cx12025@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 yql9619@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
联系人
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com
吕丽颖(021)23219745 lly10892@htsec.com
张振岗(021)232154386 zzg11641@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
梁 镇(021)23219449 lz11936@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com
薛 涵 xh11528@htsec.com
皮 灵(021)232154168 pl10382@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
联系人
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
王 毅(021)23219819 wy10876@htsec.com
蔡思圆(021)23219433 csy11033@htsec.com
庄梓恺 zzk11560@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
姜珮珊(021)232154121 jps10296@htsec.com
联系人
李 波(021)232154484 lb11789@htsec.com
杜 佳(021)232154149 dj11195@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
钟 青(010)56760096 zq10540@htsec.com
高 上(021)232154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)232154117 ly11082@htsec.com
联系人
姚 佩(021)232154184 yp11059@htsec.com
唐一杰(021)23219406 tj11545@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zpx12149@htsec.com

中小市值团队

张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com
钮宇鸣(021)23219420 nyum@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
潘莹练(021)232154122 pyl10297@htsec.com
联系人
王鸣阳(021)23219356 wmy10773@htsec.com
程碧升(021)232154171 cbs10969@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

石油化工行业

朱军军(021)232154143 zjj10419@htsec.com
邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
联系人
胡 歆(021)232154505 hx11853

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
孙 建(021)232154170 sj10968@htsec.com
师成平(010)50949927 scp10207@htsec.com
联系人
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
吴佳松(010)56760092 wjs11852@htsec.com
范国钦 021-23219630 fqg12116@htsec.com

汽车行业

王 猛(021)232154017 wm10860@htsec.com
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com
谢亚彤(021)232154145 xyt10421@htsec.com

公用事业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com
联系人
陈佳彬(021)232154513 cjb11782@htsec.com
傅逸帆(021)232154398 fuf11758@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李宏科(021)232154125 lkh11523@htsec.com
联系人
史 岳(021)232154135 sy11542@htsec.com

互联网及传媒

钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com
许樱之 xyz11630@htsec.com
孙小雯(021)232154120 sxw10268@htsec.com
刘 欣(010)58067933 lx11011@htsec.com
联系人
强超廷(021)232154129 qct10912@htsec.com
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光 cxg11774@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
联系人
李姝醒(021)23219401 lsx11330@htsec.com
陈晓航(021)232154392 cxh11840@htsec.com
李 骥(021)232154513 lj11875@htsec.com
甘嘉尧 gjy11909@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
联系人
杨 凡(021)23219812 yf11127@htsec.com
金 晶(021)232154128 jj10777@htsec.com

电子行业 陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com 联系人 谢 磊(021)23212214 xl10881@htsec.com 尹 岑(021)23154119 yl11569@htsec.com 石 坚(010)58067942 sj11855@htsec.com	煤炭行业 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com 戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com 李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com	电力设备及新能源行业 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com 曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com 徐柏乔(021)32319171 x bq6583@htsec.com 张向伟(021)23154141 z xw10402@htsec.com
基础化工行业 刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com 刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com 张翠翠 zcc11726@htsec.com 孙维容 swr12178@htsec.com 联系人 李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com	计算机行业 郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com 鲁 立 (021) 23154138 ll11383@htsec.com 黄竞晶(021)23154131 hjj10361@htsec.com 杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com 联系人 洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com	通信行业 朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com 余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com 联系人 庄 宇(010)50949926 zy11202@htsec.com 张峰青 z zq11650@htsec.com
非银行金融行业 何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com 孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com 联系人 夏昌盛(010)56760090 xcs10800@htsec.com 李芳洲(021)23154127 lfz11585@htsec.com	交通运输行业 虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com 联系人 李 丹(021)23154401 ld11766@htsec.com	纺织服装行业 梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com 联系人 盛 开 sk11787@htsec.com
建筑建材行业 钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com 冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com	机械行业 余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com 耿 耘(021)23219814 gy10234@htsec.com 杨 震(021)23154124 yz10334@htsec.com 沈伟杰(021)23219963 swj11496@htsec.com	钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com 联系人 周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com 刘 璇 lx11212@htsec.com
建筑工程行业 杜市伟 dsw11227@htsec.com 张欣劼 z xj12156@htsec.com	农林牧渔行业 丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com 陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com 陈 阳(010)50949923 cy10867@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com 成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com 唐 宇(021)23219389 ty11049@htsec.com
军工行业 张恒晖 zhx10170@htsec.com 蒋 俊(021)23154170 jj11200@htsec.com 刘 磊(010)50949922 ll11322@htsec.com 联系人 张宇轩 zyx11631@htsec.com	银行行业 孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com 林媛媛(0755)23962186 lly9184@htsec.com 联系人 谭敏沂 tmy10908@htsec.com	社会服务行业 汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com 李铁生(010)58067934 lts10224@htsec.com 联系人 陈扬扬(021)23219671 cyy10636@htsec.com
家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com 联系人 李 阳 ly11194@htsec.com 朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com 刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com	造纸轻工行业 衣桢永 yzy12003@htsec.com 曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com 赵 洋(021)23154126 zy10340@htsec.com	

研究所销售团队

深广地区销售团队 蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com 伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com 辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com 刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com 王雅清(0755)83254133 wyq10541@htsec.com 饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com 欧阳梦楚(0755)23617160 oymc11039@htsec.com 宗 亮 zl11886@htsec.com 巩柏舍 gbh11537@htsec.com	上海地区销售团队 胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com 朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com 李唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com 黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com 漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com 胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com 黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com 毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com 马晓男 mxn11376@htsec.com 杨伟昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com 方烨晨(021)23154220 fyc10312@htsec.com 张思宇 zsy11797@htsec.com 慈晓聪(021)23219989 cxc11643@htsec.com 王朝领 wcl11854@htsec.com	北京地区销售团队 殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com 吴 尹 wy11291@htsec.com 张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com 杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com 杜 飞 df12021@htsec.com 张 杨(021)23219442 zy9937@htsec.com
--	--	--

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com